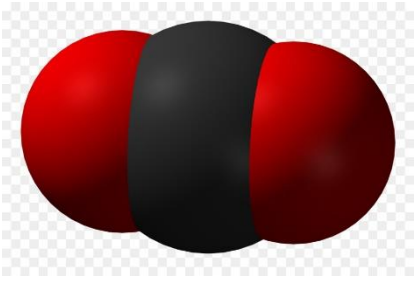
Schadstoffe und Grenzwerte

Um hohe Emissionen bei einer Verbrennung zu vermeiden, ist es wichtig, einen möglichst geringen Brennstoffverbrauch unter Verwendung moderner und effizienter Energieumwandler zu erreichen. Die nach einer Verbrennung vorliegenden Bestandteile des Abgases sind:

- Ruß (bei festen und flüssigen Brennstoffen)
- Stickstoff aus der Verbrennungsluft
- Durch die Verbrennung entstehender Wasserdampf
- Restsauerstoff aus der Verbrennungsluft
- Kohlendioxid aus der Verbrennungsluft und aus dem Brennstoff
- Schadstoffe

Ruß fällt auf Grund unvollständiger Verbrennung von festen und flüssigen Brennstoffen an. Er besteht aus fest verteiltem, meist geflocktem, fast reinem Kohlenstoff.

Kohlendioxid CO_2 gilt als einer der Hauptverursacher des „Treibhauseffektes“. Darum scheint es notwendig zu sein, denn während der Verbrennung im Abgas nachgewiesenen CO_2-Gehalt möglichst gering zu halten. Genau das Gegenteil trifft aber zu, denn ein hoher CO_2-Anteil in der Nähe des maximal erreichbaren CO_2-Anteils ergibt einen hohen verbrennungstechnischen Wirkungsgrad. Ferner ist bei einem hohen prozentualen CO_2-Wert der Luftüberschuss gering und damit auch der daran beteiligte Stickstoffanteil niedriger. Dieser nimmt aber nur in geringem Maße an der Verbrennung teil und nimmt als „Ballaststoff“ (NO_x) ebenfalls Energie auf.



Unter **Schadstoffen** versteht man im Wesentlichen Schwefeldioxid (SO_2), Stickoxide (NO_x), Kohlenmonoxid (CO) und verbrannte Kohlenwasserstoffe können in unterschiedlicher Zusammensetzung ihre Anteile auftreten.

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

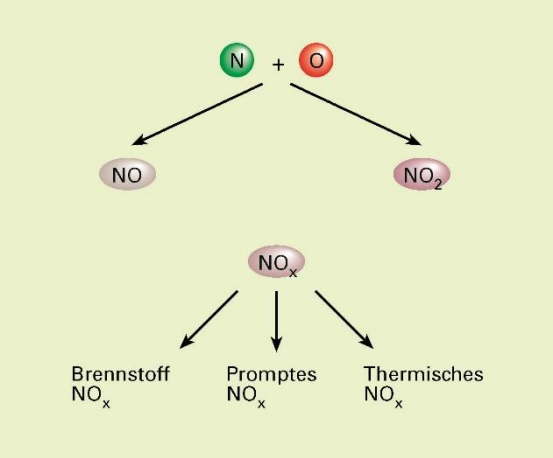
Schwefeldioxid SO_2 entsteht bei einer Verbrennung schwefelhaltiger Brennstoffe wie Kohle und Heizöl. In Verbindung mit Wasser entsteht schwefelhaltige Säure H_2SO_3. Es ist daher notwendig, dass die Abgastemperaturen den Wasserdampftaupunkt des jeweiligen Brennstoffes nicht unterschreiten, solange das Abgas korrosionsempfindliche Bauteile des Kessels und der Abgasanlage berührt. Schwefelige Säure gilt als Mitverursacher des „sauren Regens“, daher sind die Grenzwerte für den Schwefelgehalt im Heizöl immer weiter verschärft worden.



Stickstoffoxide NO_x sind chemische Verbindungen aus Stickstoff (N) und Sauerstoff (O). Der Sammelbegriff NO_x umfasst im Wesentlichen die chemischen Verbindungen Stickstoffoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO_2).  Diese reagieren mit dem Wasserdampf des Abgases bzw. der Luft zu salpetriger Säure (HNO_2) und Salpetersäure (HNO_3). Letztere gilt als einer der Hauptverursacher für das Übersäuern der Böden und damit für das Waldsterben.

Man unterscheidet drei getrennt abgelaufene Bildungsmechanismen für NO_x:

Promptes NO_x, auch als primäre NO_x-Bildung bezeichnet, entsteht durch Verbrennung von Stickstoff mit dem freien Sauerstoff in der Reaktionszone der Flamme.



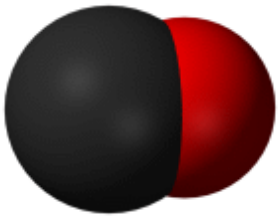
Brennstoff-NO_x entsteht bei einer Verbrennung von Kohle und Erdöl durch Reaktion von organisch im Brennstoff gebundenem Stickstoff mit Luftsauerstoff bei Temperaturen > 1000°C. Erdgas enthält keinen organisch gebundenen Stickstoff.

Das **thermische NO_x** ist von besonderer Bedeutung, da dessen Entstehung durch konstruktive Maßnahmen an Brenner und Kessel beeinflusst werden kann. Ursachen für die Bildung des thermischen NO_x sind hohe Sauerstoffkonzentrationen in der Flamme sowie die Verweilzeit der Verbrennungsluft bei Temperaturen > 1200°C. Maßnahmen zur Reduktion der NO_x-Bildung sind daher Flammenkühlung und kurze Reaktionszeiten.

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

Kohlenmonoxid CO entsteht infolge unvollkommener Verbrennung durch

- unzureichende Abfuhr der Abgase (Störungen an der Abgasanlage)
- unzureichende Verbrennungsluftzufuhr (Luftmangel bei der Einstellung, schlechte Durchmischung von Brennstoff und Verbrennungsluft, keine ausreichende Lüftungsöffnungen nach außen).



Wird eine entsprechend große Menge von Kohlenmonoxid eingeatmet, sind Vergiftungserscheinungen die folge, die bis zum Tode führen können. Ursachen dafür ist eine Sauerstoffverarmung des Blutes. Der Farbstoff der roten Blutkörperchen – das Hämoglobin – bindet das Kohlenmonoxid (CO) ca. 200-mal stärker als den Atemsauerstoff (O). Hierdurch wird die Versorgung der Zellen mit dem lebenswichtigen Sauerstoff unterbunden. Kohlenmonoxid ist geschmacks-, geruchs- und farblos.

Die maximal zulässige Konzentration an Kohlenmonoxid (CO) in der Umgebungsluft am Arbeitsplatz beträgt 30 ppm (=0,003 Vol.-%).

Kohlenwasserstoffe als Brennstoff werden in der Regel durch die heute vorhandene Brennstofftechnologie fast vollständig verbrannt und haben daher als Schadstoffe nicht mehr die Bedeutung wie in früheren Jahren.

Feinstaub entsteht bei der unvollständigen Verbrennung von festen Brennstoffen (Holz, Steinkohle, Braunkohle, Torf, Stroh). Gas- und Ölheizungen emittieren keinen bis sehr wenig Feinstaub.

Weil aus Klimaschutzgründen (kohlendioxidneutral) und angesichts steigender Öl- und Gaspreise immer mehr Heizungsanlagen mit Holzfeuerungen betrieben werden, kommt es zu einem vermehrten Ausstoß von Feinstaub. Dieser ist gesundheitsgefährdend, weil er durch Einatmen in die Lunge gelangen kann und dort zu Entzündungen und sogar Krebs führen kann.

Emission (abgeben) ist der Ausstoß von gasförmigen oder festen Stoffen, die Luft, Boden und Wasser verunreinigen. Verursacher von Emissionen sind sogenannte Emittenten (Sender).

Als **Immission** (aufnehmen) bezeichnet man die Einwirkung auf Verunreinigungen auf lebende Organismen oder Gegenstände (= Empfänger).

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

Aufgabenstellung – Schadstoffe und Grenzwerte:

1) Nennen Sie die Bestandteile, die im Abgas nach einer Verbrennung vorliegen können.

2) Zählen Sie die im Abgas enthaltenen Schadstoffe auf und erläutern Sie deren Folgen für die Umwelt.

3) Wodurch entsteht Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?

4) Zeigen Sie die Maßnahmen zur Reduzierung der im Abgas enthaltenen Schadstoffe auf.

5) Warum empfehlen Kessel- und Gerätehersteller weder Sprays, chlorhaltige Reinigungsmittel, Farben oder Klebstoffe in Aufstellräumen zu verwenden?

6) Warum stehen Festbrennstoffe im Mittelpunkt der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1.BImSchV?

7) Warum ist Feinstaub gesundheitsgefährdend?

8) Nennen Sie Maßnahmen um den NO_x-Anteil bei Verbrennungen zu reduzieren.

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz